Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Electrónica Analógica

Grado en
Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

2º Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Electrónica Analógica**
Código:	**600008**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Electrónica** **Tecnología electrónica**
Carácter:	**Obligatoria**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**2º Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	Ver en la página de la UAH y en el Aula Virtual.
Horario de Tutoría:	Información detallada al comienzo del curso y en el Aula Virtual
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura de *Electrónica Analógica* pretende introducir al alumno en el estudio de los dispositivos y configuraciones fundamentales de los sistemas electrónicos.

Se estudian las configuraciones y propiedades típicas de los circuitos analógicos: amplificadores y conformadores de onda simples (rectificadores y limitadores), y de los dispositivos electrónicos discretos (diodos) e integrados (amplificadores operacionales) que permiten realizar tales funciones. Se completa el estudio de los amplificadores con los efectos de su respuesta en frecuencia y con las mejoras y consecuencias derivadas de las técnicas de realimentación.

Los estudios iniciados en esta asignatura se complementan en el segundo cuatrimestre con los de la asignatura *600012-Tecnología Electrónica*, de la cual es un antecedente imprescindible. Así mismo proporciona los conceptos y técnicas básicas para el trabajo con circuitos electrónicos lineales en posteriores asignaturas.

Para el buen aprovechamiento de la presente asignatura será necesario tener los conocimientos previos adquiridos durante el primer año del Grado en la asignatura de Análisis de Circuitos. Se recomienda además haber seguido la asignatura de Física II. En consecuencia, el alumno debe ser capaz de trabajar correctamente con los siguientes conceptos generales: propiedades de los dispositivos y redes lineales (R, L, C y generadores); análisis de redes en DC y AC; superposición; equivalentes Thévenin y Norton; nociones de respuesta transitoria (redes en el dominio de Laplace).

En el modelo de Evaluación Continua, para garantizar el adecuado seguimiento de las actividades programadas, la **asistencia a las sesiones presenciales**, tanto de Grupo Grande como de Grupo Pequeño, **es obligatoria**.

1b. COURSE SUMMARY

The subject “Analog Electronics” aims to introduce students to the study of the basic devices and configurations of electronic systems.

Students will learn about configurations and typical properties of the analog circuits (amplifiers, rectifiers, etc.), semiconductor based devices (discrete and integrated), their characteristics and their typical applications, i.e. analog signals and commutation (switching).

The module also deals with the study of amplifiers and its frequency response, as well as the advantages coming from the feedback techniques. It is followed in the second semester by the subject 600012 Electronic Technology, and it prepares students with the basic concepts and techniques which are necessary for successfully studying linear electronic circuits in subsequent modules.

In order to be able to benefit from this module students must have studied Circuit Analysis in the first year of their degree. It is also recommended that students have studied Physics II. Consequently, students are able to work on the following general concepts: properties of devices and linear networks (R, L, C and generators); DC and AC circuits analysis; superposition; Thevenin and Norton equivalent circuits; transient response concepts (Laplace domain circuits).

Within the ‘Continuous Evaluation’ model, the**assistance** of the students to the course sessions is **compulsory** in both Big and Small Groups.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/351/2009:

TR2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/351/2009:

CI5 - Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RASEEA7. Explicar los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica.

RASEEA8. Modelar un amplificador genérico y obtener los parámetros que lo definen: ganancias, impedancias terminales y respuesta en frecuencia.

RASEEA9. Analizar y diseñar circuitos electrónicos con una sola constante de tiempo, en función de parámetros temporales o frecuenciales.

RASEEA10. Explicar los parámetros característicos fundamentales de los Amplificadores Operacionales ideales y reales.

RASEEA11. Analizar y diseñar circuitos electrónicos lineales y no lineales básicos utilizando Amplificadores Operacionales.

RASEEA12. Mostrar conocimientos básicos sobre semiconductores y circuitos electrónicos, describiendo su funcionalidad.

RASEEA13. Analizar y diseñar circuitos electrónicos lineales y no lineales básicos utilizando Diodos de semiconductor.

RASEEA14. Explicar la funcionalidad de los dispositivos electrónicos y fotónicos, así como sus áreas de aplicación.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Bloque 1: Fundamentos de Amplificación. Introducción. Conceptos básicos. Modelado de dispositivos y circuitos. Amplificadores ideales. Efectos de carga, distorsión.	4 horas
Bloque 2: Amplificadores operacionales. Amplificador operacional ideal. Noción de Realimentación. Configuraciones básicas de amplificación. Aplicaciones lineales. Amplificadores Operacionales reales: límites y criterios de diseño. Aplicaciones no-lineales: comparadores.	15 horas
Bloque 3: Respuesta en el tiempo y la frecuencia. Funciones de transferencia, G(s). Polos y ceros. Diagramas de Bode en módulo y fase. Bandas BF, HF y medias. Frecuencias de corte. Polos dominantes. Respuesta, en tiempo y frecuencia, de redes de primer orden. Limites por Slew-Rate y producto Ganancia-Ancho de Banda (GBW).	12 horas
Bloque 4: Diodos. Funcionamiento, tipos, curvas y modelado en gran señal. Aplicaciones básicas: rectificadores, limitadores y conformadores de onda. Dispositivos fotónicos: Fotodiodos y LEDs	12 horas
Laboratorio (LAB).- Diseño, montaje y medida de circuitos básicos analógicos: introducción a Spice; amplificadores con operacionales; comparadores; circuitos con diodos.	15 horas
Total de actividades presenciales:	58 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

El proceso de enseñanza-aprendizaje utiliza las siguientes actividades formativas:

- Clases teórico en Grupo Grande: exposición y discusión de los contenidos de cada bloque

temático.
- Clases teórico-prácticas en Grupo Grande: planteamiento y resolución de cuestiones y ejercicios. Actividades de evaluación individual y grupal.
- Clases prácticas, en Grupo Pequeño: sesiones de laboratorio.
- Tutorías: individuales y grupales.

Además, se podrán utilizar, entre otras, los siguientes recursos complementarios:

- Trabajos individuales o en grupo: conllevando además de su realización, la correspondiente exposición pública ante el resto de sus compañeros para propiciar el debate.
- Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.

A lo largo del curso al alumno se le irán proponiendo actividades y tareas tanto teóricas como prácticas. Se realizarán distintas prácticas coordinadamente con la impartición de los conceptos teóricos; de esta manera el alumno puede experimentar y consolidar así los conceptos adquiridos, tanto individualmente como en grupo.

Para la realización de las prácticas, el alumno dispondrá en el laboratorio de un puesto con instrumental básico (osciloscopio, fuente de alimentación, generador de señal), así como un ordenador con software de diseño y simulación de circuitos electrónicos. En esta asignatura, se propone que las prácticas se realicen en grupos de un máximo de dos alumnos.

Durante todo el proceso de aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación utilizados en un entorno profesional.

El profesorado facilitará los materiales necesarios para el seguimiento de la asignatura (fundamentos teóricos, ejercicios y problemas, manuales de prácticas, referencias audiovisuales, etc.) de manera que el alumno pueda cumplir con los objetivos de la asignatura, así como alcanzar las competencias previstas.

El alumno dispondrá a lo largo del cuatrimestre de tutorías grupales programadas, e individuales según las necesidades del mismo. Ya sea de manera individual o en grupos, estas tutorías permitirán resolver sus dudas y afianzar los conocimientos adquiridos. Además, ayudarán a realizar el seguimiento de los alumnos y a evaluar el buen funcionamiento de los mecanismos de enseñanza-aprendizaje.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

En el modelo de evaluación continua (EC), la asistencia del estudiante a las sesiones presenciales es

un elemento esencial en su proceso de formación; por ello, **la asistencia será obligatoria** en este modelo. Las pruebas de Evaluación Continua tienen las siguientes características:

- Permiten que el alumno conozca, con pruebas reales y objetivas, cuáles son los criterios de evaluación y calificación.
- Permiten que el alumno conozca a intervalos regulares los resultados de su proceso de aprendizaje, así como los conocimientos y destrezas adquiridos.
- Proporcionan al profesorado información objetiva sobre el desarrollo de la asignatura.
- No liberan materias para la prueba final, puesto que el objetivo de tal prueba es evaluar la adquisición global de las competencias de la asignatura

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación tiene por objetivo la valoración del grado y profundidad de la adquisición por el alumno de las competencias descritas en la sección 2. En consecuencia, los criterios de evaluación que se apliquen en las diversas pruebas que forman parte del proceso, garantizarán que el alumno posee el nivel adecuado en los siguientes conocimientos y destrezas:

CE1. Enuncia e identifica las propiedades fundamentales de los dispositivos electrónicos, los modelos aplicables y sus márgenes de funcionamiento.

CE2. Aplica correctamente de los fundamentos teóricos y de las técnicas de resolución correspondientes en el análisis de los circuitos electrónicos.

CE3. Resuelve sencillos ejercicios de síntesis de circuitos electrónicos a partir de un conjunto dado de especificaciones.

CE4. Justifica razonadamente los pasos y etapas seguidos para la resolución de problemas de análisis y síntesis de circuitos electrónicos.

CE5. Construye y monta prototipos de circuitos electrónicos sin errores, y mide sus características y parámetros fundamentales.

CE6. Documenta, adecuada y razonadamente, los trabajos teórico/prácticos realizados.

De acuerdo con los criterios expuestos (especialmente CE4, CE5 y CE6), la realización de prácticas experimentales en laboratorio son un elemento esencial para la adquisición de las competencias objetivo de la asignatura.

Dado que la superación de los criterios de evaluación marcados para el laboratorio no garantiza el nivel adecuado en la totalidad de competencias correspondientes a la asignatura (según los criterios CE1, CE2, y CE3), se considera que la superación de las pruebas teórico-prácticas programadas es un elemento imprescindible de la evaluación, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, y en las dos formas de evaluación: continua y no continua.

En consecuencia, para poder superar la asignatura, el alumno debe demostrar un nivel mínimo apropiado de conocimientos y destrezas en ambos grupos de pruebas (teórico-prácticas y experimentales). Tales niveles mínimos se indican en los procedimientos de calificación (ver la sección 5.3).

En el modelo de evaluación continua (EC), la asistencia a las sesiones presenciales de la asignatura (teoría, ejercicios y laboratorio) se considera obligatoria. Los alumnos que no puedan garantizar el seguimiento del modelo en EC, debieran adherirse al modelo de Evaluación Final (EF).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de

Evaluación.

- **Prueba objetiva de evaluación intermedia (PEI)**, a realizar en una fecha intermedia del calendario de actividades. Es una prueba escrita individual, que consiste en la resolución de ejercicios de análisis y/o síntesis sobre los temas y cuestiones correspondientes a las materias impartidas en la asignatura hasta la fecha de la prueba.

- **Prácticas y pruebas de laboratorio (LAB)**. Complementan a la parte teórica de la asignatura incluyendo además evidencias personalizadas (pruebas individuales) del cumplimiento de los objetivos sobre técnicas de medida y comprobación de circuitos electrónicos.

- **Una prueba final (PF)**, con varias cuestiones (teórico-prácticas, de análisis y/o síntesis) referidas a aspectos concretos de todos los contenidos y actividades abarcado por la asignatura en las clases de teoría, ejercicios y laboratorio.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CI5. TR: 2, 3, 9.	RASEEA: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 (nota 1)	CE: 1, 2, 3 y 4.	**PEI**	30%
CI5. TR: 2, 3, 4, 9.	RASEEA: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.	CE: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (nota 2)	**LAB**	30%
CI5. TR: 2, 3, 9.	RASEEA: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.	CE: 1, 2, 3 y 4.	**PF**	40%

Nota 1: La evaluación de estos RAEI depende de la temporización del curso y su relación con los Bloques de Contenido impartidos hasta la fecha de realización de las pruebas correspondientes.

Nota 2: En el caso del LAB, los CE1-2-3-4 son evaluados de forma parcial, en lo que se corresponda con la realización de las prácticas programadas.

El alumno superará la Evaluación Continua al demostrar un nivel apropiado en la adquisición de sus conocimientos y destrezas teórico-prácticas y experimentales. Para ello, el alumno deberá cumplir las siguientes condiciones:

- Superar las prácticas y pruebas de laboratorio, **LAB**, según los criterios publicados para los guiones de prácticas y la prueba individual, obteniendo en el conjunto de ellas una calificación global igual o superior a **5 sobre 10 puntos** (5/10).
- Superar las pruebas de evaluación realizadas durante el curso correspondientes a los conocimientos y destrezas teórico-prácticas, obteniendo una calificación global ponderada igual o superior a 4,5/10 (0.3*PEI + 0.4*PF >=4.5).
- En caso de haber superado las dos partes anteriores, obtener una calificación global ponderada igual o superior a **5**/**10**.

En el caso de no superar alguna de las dos partes (experimental y teórico-práctica), la calificación final del alumno será la menor de las siguientes:

- La suma ponderada de todas las calificaciones.
- 4/10 puntos, si la resultante de la suma ponderada fuese mayor a tal valor.

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumno que habiendo optado por el procedimiento de

evaluación continua, cumpla alguno de los siguientes requisitos:

- No se presenta a la prueba de evaluación intermedia (PEI),
- No entrega todas las evidencias de calificación solicitadas en el laboratorio: memorias y prueba individual (LAB),
- Tiene alguna falta injustificada de asistencia a las sesiones de laboratorio. Las faltas justificadas deberán ser recuperadas, según las indicaciones de los responsables de la asignatura.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CI5. TR: 2, 3, 9.	RASEEA: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.	CE: 1, 2, 3 y 4.	**PF**	70%
CI5. TR: 2, 3, 4, 9.	RASEEA: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.	CE: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (nota 1)	**LAB** (nota 2)	30%

Nota 1: En el caso del LAB, los CE1-2-3-4 son evaluados de forma parcial, en lo que se corresponda con la realización de las pruebas prácticas que se fijen.

Nota 2: La realización de estas pruebas quedará supeditada a la obtención de una calificación superior a 4,5/10 en la PF.

Convocatoria extraordinaria

Para todos los alumnos, la convocatoria extraordinaria seguirá las pautas fijadas para la convocatoria ordinaria en su modelo de evaluación final.

Aquellos alumnos que, no habiendo superado la convocatoria ordinaria en su conjunto, sí hayan obtenido una calificación igual o mayor a la puntuación mínima indicada para alguna de las dos partes de la misma (5/10 en Laboratorio, 4,5/10 en Teoría-Ejercicios), podrán conservar dicha calificación en la convocatoria extraordinaria, si así lo desean. En cualquier caso, para poder superar la asignatura se aplicarán los criterios fijados en la sección correspondiente.

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- "Circuitos Microelectrónicos". *Sedra/Smith*. Ed. Oxford. ISBN: 970-613-379-8.
- "Circuitos Electrónicos. Análisis diseño y simulación". *Norbert R. Malik*, Ed. Prentice Hall, Madrid 1996. ISBN: 84-89660-03-4.
- Documentación preparada por el profesorado para la asignatura, que será proporcionada a los alumnos de manera directa, o con su publicación en la Web de la asignatura.
- Páginas Web sobre la temática de la asignatura que serán previamente seleccionadas por el profesorado.

6.2. Bibliografía complementaria

- "Electrónica". *Allan R. Hambley*. Ed. Pearson Education, Madrid 2001. ISBN: 84-205-2999-0.
- “Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos”. *R.L Boylestad, L. Nashelsky*, Pearson Prentice Hall, 2003 (8ª ed.). ISBN: 970-2-0436-2.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.